

LAFORTUNE EMERICK

Data Scientist | Machine Learning | Computer Vision | NLP | Deep Learning | Full Stack

+33663732677 @ emerick.lafortune@gmail.com linkedin.com/in/emerick-lafortune https://lafortuneaiprojects.com/
Paris

EXPÉRIENCES

Computer vision & Full stack engineer (6 mois)

MBDA

2026

- Comparaison d'images réelles/synthétiques : Création d'un framework d'évaluation comparant la fidélité des images à travers des métriques bas niveau, moyen niveau (FID) et haut niveau (SAM) pour réduire le domain gap.
- Optimisation de données & Deep Learning : Amélioration itérative des images de synthèse pour maximiser les performances des modèles (segmentation, détection, tracking).
- Développement Fullstack (Python/TypeScript) : Conception d'une IHM d'analyse et de scoring permettant la validation visuelle et statistique des jeux de données générés.



Generative AI engineer & Computer Vision (6 mois)

Alten labs

2025

- R&D sur l'IA générative et non générative appliquée à la vision par ordinateur
- Détection et tracking de piéton pour la sécurité routière des véhicules autonomes
- Implémentation d'approches génératives et non génératives basées sur du **fine-tuning VLM et un RAG multimodal**
- Optimisation de mémoire GPU (offloading, fine-tuning LoRA, optimisation des prétraitements NumPy pour les transferts CPU-GPU)
- Implémentation d'approches non génératives, création d'un **pipeline CNN + LSTM** pour la détection et le tracking des piétons
- Benchmark des modèles dans des contextes dynamiques (milieu urbain, occlusions partielles des piétons)

Big data engineering (6 mois)

AirFrance KLM

2024

- Automatisation de la création de bases de données miniatures à partir de données de production pour les environnements de test
- Extraction, transformation et gestion de données de production multi-services (SQL, Shell)
- Conception et orchestration de pipelines ETL en PySpark, Hadoop, SQL et Shell pour le nettoyage et le traitement de données à grande échelle
- Développement de pipelines robustes pour la récupération et le traitement de centaines de tables provenant de services hétérogènes
- Ingestion, transformation, stockage de la donnée
- Mise en place de pratiques DevOps : automatisation des workflows, optimisation des temps de traitement, tests d'intégration et déploiement en CI/CD (Jenkins, GitHub)
- Travail en environnement agile (Jira, Confluence, Miro) avec collaboration étroite entre équipes data et IT

ÉDUCATION



Mathématiques et statistiques appliquées, data science et machine learning

Institut polytechnique de Paris: Telecom SudParis

2021-2025

- Data Science & Machine Learning** : apprentissage supervisé et non supervisé, computer vision, reinforcement learning et modèles graphiques
- Big Data & Data Engineering** : Conception d'architectures data, pipelines ETL, programmation SQL, PySpark, et shell,
- Finance quantitative & Risk** : calcul stochastique, pricing de produits structurés, analyse et modélisation des risques financiers en Python
- Développement Python avancé** : Deep learning, IA générative, computer vision et reinforcement learning



Classe Préparatoire Maths Physique

Lycée Stanislas Cannes

09/2018 - 09/2021 Cannes

- Trois années de classes préparatoires MPSI/MP (Maths sup/Maths spé)

RÉSUMÉ

Data Scientist / AI Engineer avec des expériences en **software & data engineering**, passionné par le **ML, la computer vision et l'IA générative à travers les RAG** multimodaux pour créer des solutions à **fort ROI côté business**. Je transforme les **données complexes en décisions opérationnelles**, en combinant **rigueur expérimentale, innovation et collaboration**.

RÉALISATIONS



Amélioration du Modèle Prédictif

Optimisation des modèles ML et IA générative, suivi des modèles pour impact business



Efficacité Des Processus ETL

Automatisation et accélération des flux de données, industrialisation des processus data pour ML/AI



Recherche et développement

Ingestion et l'exploitation de données pour modèles ML, conception de pipelines pour IA générative et multimodale

EXPÉRIENCES

k Data Scientist

Kaggle: Fraud detection

📍 2025

- Conception d'un pipeline de machine learning supervisé pour la détection de transactions frauduleuses
- Entraînement et comparaison de plusieurs modèles (Random Forest, XGBoost / LightGBM)
- Sélection de modèles basée sur Recall, Precision, F1-score et AUC-PR plutôt que l'accuracy
- Gestion du fort déséquilibre de classes via techniques de rééchantillonnage (oversampling, SMOTE) et pondération des classes
- Optimisation des hyperparamètres pour améliorer la détection des fraudes tout en limitant les faux positifs (optimisation recall/f1-score)

LONVI

Software Engineer (2 mois)

AV42

📍 2022

- Automatisation de processus métiers en interne (prospection, gestion de projet)
- Mise en place de pipelines d'ingestion de données automatisés, depuis des API métiers jusqu'au stockage applicatif
- Développement de workflows low-code/no-code (n8n, Budibase) pour l'orchestration et la synchronisation de données inter-outils
- Automatisation de processus métiers (projet, comptabilité) réduisant les tâches manuelles et les risques d'erreur
- Pilotage agile du projet avec suivi des métriques, feedback continu et documentation centralisée (Notion)



Projet maths appliquées : Gestion des risques financiers

Télécom SudParis

📍 2024

- Interface Python de calcul du prix d'options et de leurs grecs, orientée gestion des risques financiers
- Pricing d'options américaines et européennes via Monte-Carlo, PDE (différences finies) et transformée de Fourier
- Interface utilisateur interactive (Streamlit) pour paramétrer les options, choisir la méthode de pricing et calculer les grecs financiers



Echange à l'étranger (Lituanie)

Vilnius University

📍 2023

- Programmation web full stack en MERN (MongoDB, Express, React, Node) d'une interface utilisateur de commande de livres (HTML, CSS, back-end JavaScript)
- Windows API (C#) and financial technology classes (English)



Responsable développement commercial

Sprint Junior-Entreprise

📍 2021-2023

- Création de process pour la prospection de clients (Cold Call, Mailing et Présentiel)
- Qualification du besoin client et envoi des propositions commerciales
- Signature de plusieurs missions (+ de 100k de chiffre d'affaires réalisé par l'équipe)
- Gestion de projet : missions en IA (computer vision) et développement logiciel

CERTIFICATIONS

Toeic (score :965/990)

DeepLearning.ai: introduction to data engineering

LANGUES

Anglais

Langue maternelle



Espagnol

Avancé



Français

Langue maternelle



COMPÉTENCES

OpenCV

Pydantic

Pytorch

AWS

Vite

TypeScript

SQLite

Docker

Kubernetes

Confluence

CSS

Deep Learning

Docker

GitHub

HTML

JavaScript

Jenkins

Jira

Kubernetes

Linux

MongoDB

Miro

NLP

NoSQL

Numpy

Pandas

Pyspark

Random Forest

React

Scikit-Learn

Seaborn

SQL

Terraform

Streamlit

Agile

Web Scraping

PASSIONS

Basket (départementale)



Échecs top 350 France (2270 elo)



Développement de site webs